

Modèle réduit d'enveloppe thermique

5 features physiques

Plutôt qu'une quarantaine d'attributs bruts ResStock (catégories propres au parc américain, ex. « Wood Stud R-15 », zones ASHRAE), on agrège cinq grandeurs physiques universelles : transférables, interprétables, peu corrélées, et directement exploitables par un modèle RC. Elles décrivent les déperditions, les apports solaires, l'inertie et la forme du bâtiment.

1. UA — Déperdition par transmission (W/K)

Le UA quantifie la chaleur traversant l'enveloppe (murs, toiture, plancher, fenêtres, portes) par degré d'écart intérieur/extérieur. Chaque paroi a une résistance R ; son inverse $U = 1/R$ est la conductance surfacique. En multipliant chaque conductance par sa surface puis en sommant (parois en parallèle), on obtient le coefficient global : plus il est élevé, plus le bâtiment fuit. Seules les parois donnant sur l'extérieur sont retenues, et la résistance haute dépend de la présence de combles.

$$UA = \frac{A_{\text{mur}}}{R_{\text{mur}}} + \frac{A_{\text{toit}}}{R_{\text{toit}}} + \frac{A_{\text{sol}}}{R_{\text{sol}}} + U_{\text{fen}} \times A_{\text{fen}} + 1.14 * U_{\text{porte}}$$

Sources : `in.insulation_wall/roof/floor`, `in.window_ufactor`; surfaces via `out.params(wall_area_above_grade_roof_area, floor_area_lighting, window_area)`; toiture routée par `in.geometry_attic_type`.

2. H_{ve} — Déperdition par renouvellement d'air (W/K)

L'air neuf entrant, à réchauffer en continu, génère une perte proportionnelle au débit renouvelé et au volume chauffé (constante 0,34 = chaleur emportée par m³ d'air/°C). Le taux réel est déduit de la perméabilité sous pression (ACH50) divisée par ~20; le volume est estimé via la surface de plancher × 2,5 m sous plafond.

$$H_{ve} = 0,34 \times n \times V, \quad n = \frac{\text{ACH50}}{20}, \quad V = A_{\text{plancher}} \times 2,5 \text{ m}$$

Sources : `in.air_leakage_to_outside_ach50`; `out.params.floor_area_lighting`.

3. C — Inertie thermique (kJ/K)

L'inertie mesure la capacité de l'enveloppe à stocker la chaleur : un bâtiment lourd (béton, brique) amortit et retarde les variations, un bâtiment léger (ossature bois) suit la météo directement. Les propriétés de masse étant absentes des données, l'inertie est estimée via la méthode ISO 13790, qui associe à chaque classe de construction une capacité par m² de plancher en échange avec l'air intérieur.

$$C = C_{\text{classe}} \times A_{\text{plancher}}, \quad C_{\text{classe}} \in \{110, 165, 260, 370\} \text{ kJ/m}^2\text{K}$$

Classe déduite du matériau du mur : bois → léger, acier → moyen, brique → lourd, béton → très lourd.

Sources : `in.geometry_wall_type`, `in.wall_finish_brick`; `out.params.floor_area_lighting`.

4. A_{solaire} — Surface solaire équivalente (m²)

Les apports solaires par les fenêtres chauffent gratuitement le logement. Le facteur solaire (SHGC) exprime la fraction de rayonnement transmise. La surface équivalente correspond à un capteur parfait recevant la même énergie : surface vitrée × SHGC × facteur de cadre (~0,9), pondérée par orientation (le sud capte bien plus que le nord), reconstituée depuis l'azimut et la répartition des fenêtres par façade.

$$A_{\text{solaire}} = \text{SHGC} \times 0,9 \times \sum_{\text{façades}} A_{\text{façade}} \times w_{\text{orientation}}, \quad w_{\text{Sud}} = 1,0, \quad w_{\text{E/O}} = 0,6, \quad w_{\text{Nord}} = 0,3$$

Sources : `in.window_shgc`; `in.orientation_sin/cos`; `in.window_areas`; `out.params.window_area`.

5. Compacité — Coefficient de forme (m^{-1})

À volume égal, une forme ramassée (proche du cube) expose moins de surface à l'extérieur qu'une forme étalée, et perd donc moins de chaleur. La compacité rapporte la surface déperditive totale au volume chauffé : faible pour les grands bâtiments compacts, élevée pour une petite maison isolée ou un volume allongé.

$$\text{compacité} = \frac{\text{surface déperditive}}{\text{volume}}$$

Sources : `surfaces` `out.params` (murs, toit, fenêtres, portes); volume estimé ($A_{\text{plancher}} \times 2,5 \text{ m}$).

En synthèse, ces cinq nombres — trois déperditions (UA , H_{ve}), les apports solaires (A_{solaire}), l'inertie (C) et la forme (compacité) — résument l'enveloppe et la géométrie du bâtiment, calculables sur les 550 000 bâtiments et exploitables par un modèle RC ou un modèle d'apprentissage allégé.